INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Ingeniería de Software

TALLER: DESARROLLO DE SOFTWARE

Iteración 2: Gestión de Usuarios y Gestión de Celdas

Parqueadero “Autos Colombia”

Presentado por:

Jonatan Dair Ávila Agámez
Jhan Camilo Moreno

Docente:

Joaquin Fernando Aguilar Camacho

Medellín, Antioquia — 2026

El presente documento corresponde a la Iteración 2 del taller de desarrollo de software para el Parqueadero “Autos Colombia”, una empresa dedicada a la prestación del servicio de parqueadero por mensualidad. Esta iteración amplía las funcionalidades desarrolladas en la Iteración 1, que cubrió la gestión de entrada y salida de vehículos, incorporando ahora dos nuevos módulos fundamentales para la operación del negocio: la Gestión de Usuarios y la Gestión de Celdas.

La Gestión de Usuarios permite al administrador registrar, consultar, actualizar y controlar el estado de los clientes mensuales del parqueadero, así como vincular sus vehículos y gestionar su historial de pagos. La Gestión de Celdas, por su parte, permite administrar de manera integral los espacios físicos del parqueadero, incluyendo el registro de nuevas celdas, la consulta de su estado en tiempo real, la modificación de parámetros y la des habilitación temporal por motivos de mantenimiento.

Esta iteración incluye los siguientes entregables: requerimientos funcionales y no funcionales, diagrama de casos de uso, historias de usuario con criterios de aceptación, mockups de las interfaces, diagramas de secuencia para las iteraciones 1 y 2, diagrama de componentes del sistema completo, plan de pruebas resumido y la URL del repositorio en GitHub con el código fuente actualizado.

1. Entregables

1.1 Requerimientos Funcionales — Gestión de Usuarios y Gestión de Celdas

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe proveer para satisfacer las necesidades operativas del parqueadero en esta iteración. Se identificaron doce requerimientos funcionales distribuidos entre los dos módulos principales.

Módulo: Gestión de Usuarios

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF-01	Registrar usuario	El sistema permite registrar un nuevo usuario con nombre, documento único, teléfono, email y tipo de contrato.
RF-02	Consultar usuario por documento	El sistema permite buscar un usuario ingresando su número de documento y muestra su información completa.
RF-03	Actualizar datos de usuario	El sistema permite modificar los datos de un usuario existente exceptuando el documento de identidad.
RF-04	Activar / Desactivar usuario	El sistema permite cambiar el estado de un usuario entre activo e inactivo sin eliminarlo del sistema.
RF-05	Asociar vehículo a usuario	El sistema permite vincular uno o más vehículos a un usuario mensuales registrado.

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF-06	Ver historial de pagos	El sistema permite consultar el historial de pagos de un usuario filtrando por fecha y estado.
RF-07	Exportar reporte de pagos	El sistema permite exportar el historial de pagos de un usuario en formato PDF o Excel.

Módulo: Gestión de Celdas

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF-08	Registrar nueva celda	El sistema permite registrar una nueva celda indicando número, zona y tipo de vehículo permitido.
RF-09	Consultar estado de celda	El sistema permite consultar el estado actual de una celda específica por su número o zona.
RF-10	Modificar tipo de vehículo en celda	El sistema permite cambiar el tipo de vehículo permitido en una celda cuando está desocupada.
RF-11	Deshabilitar celda por mantenimiento	El sistema permite marcar una celda como fuera de servicio temporalmente por mantenimiento.
RF-12	Asignar celda automáticamente	El sistema asigna automáticamente una celda disponible compatible con el tipo de vehículo al registrar una entrada.

1.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, rendimiento, seguridad y usabilidad que debe cumplir el sistema en esta iteración.

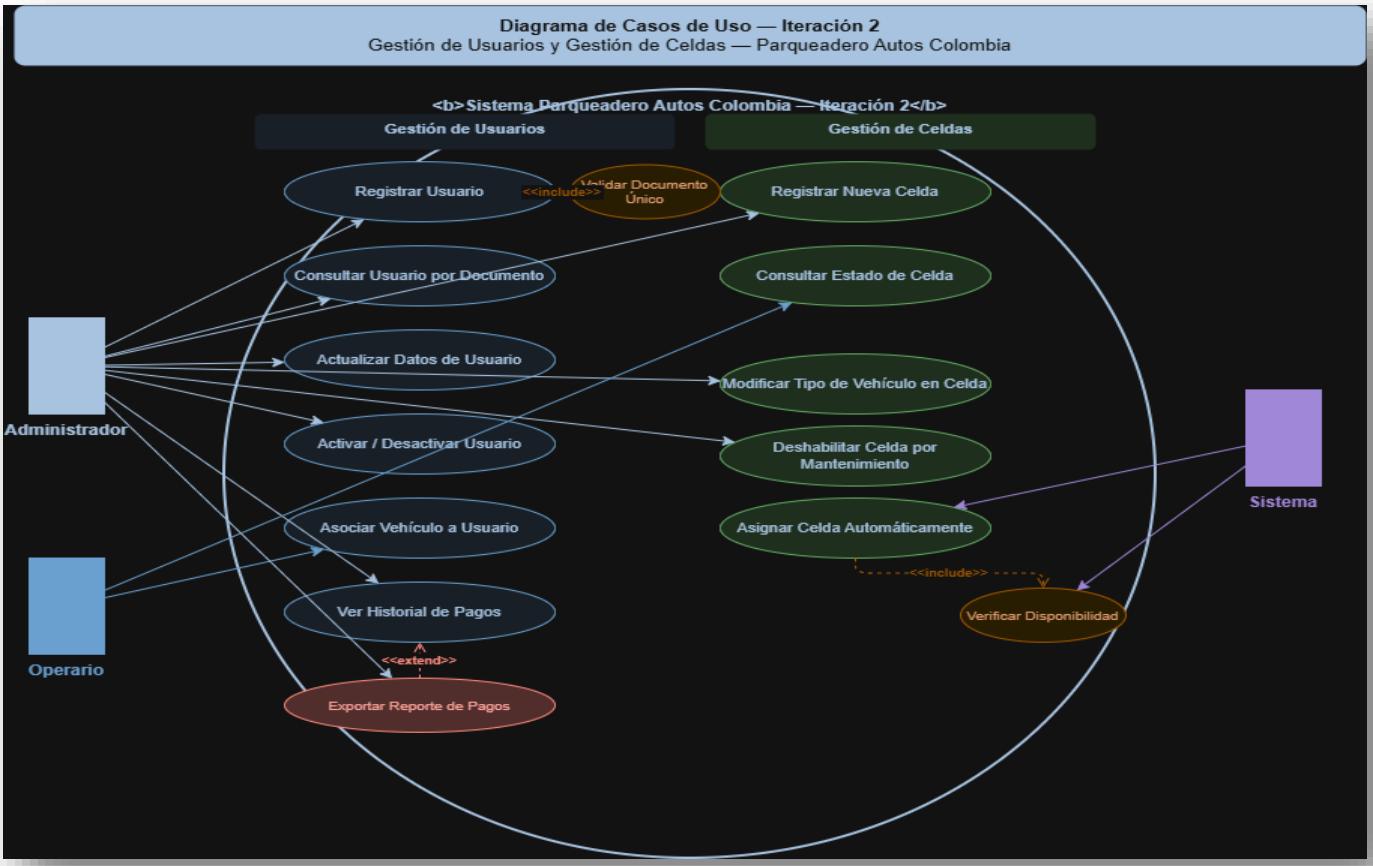
ID	Requerimiento No Funcional	Descripción
RNF-01	Validación de documento único	El sistema debe impedir el registro de dos usuarios con el mismo número de documento.
RNF-02	Rendimiento	Las consultas de usuarios y celdas deben responder en menos de 2 segundos.
RNF-03	Seguridad de datos	Solo el administrador puede registrar, modificar o desactivar usuarios y celdas.
RNF-04	Integridad referencial	No se puede eliminar un usuario que tenga vehículos activos o pagos pendientes.
RNF-05	Trazabilidad	Toda modificación a usuarios o celdas debe quedar registrada con fecha, hora y usuario que realizó el cambio.
RNF-06	Usabilidad	El proceso de registro de un usuario no debe requerir más de 4 pasos en la interfaz.
RNF-07	Disponibilidad	El módulo debe estar disponible el 99% del tiempo en horario de operación del parqueadero.

ID	Requerimiento No Funcional	Descripción
RNF-08	Escalabilidad	El sistema debe soportar el registro de hasta 500 usuarios y 200 celdas sin degradar el rendimiento.

2.Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso de la Iteración 2 amplía el modelo funcional del sistema incorporando dos módulos nuevos: la Gestión de Usuarios y la Gestión de Celdas. Se identificaron tres actores principales: el Administrador, quien tiene acceso completo a ambos módulos y puede registrar, consultar, modificar y gestionar tanto usuarios como celdas; el Operario, quien puede consultar el estado de celdas y ver el historial de pagos; y el Sistema, actor secundario que ejecuta de forma automática la verificación de disponibilidad cada vez que se solicita una asignación de celda.

El diagrama está dividido en dos subsistemas claramente diferenciados. El subsistema de Gestión de Usuarios agrupa los casos de uso relacionados con el ciclo de vida del cliente mensual: registro, consulta, actualización, activación o desactivación, asociación de vehículos e historial de pagos. El subsistema de Gestión de Celdas agrupa los casos de uso relacionados con la administración del inventario de espacios del parqueadero. La relación <<include>> entre Asignar Celda



Automáticamente y Verificar Disponibilidad indica que toda asignación requiere obligatoriamente una verificación previa de espacios disponibles.

3. Historias de Usuario — Gestión de Usuarios y Gestión de Celdas

Las historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del actor que las utiliza, siguiendo el formato: Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]. Cada historia incluye criterios de aceptación verificables que permiten validar su correcta implementación.

HU-06 — Registrar Usuario

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador del parqueadero, quiero registrar un nuevo usuario mensual ingresando sus datos personales y de contacto, para tener un registro formal de los clientes del servicio.
CA-01	El sistema valida que el número de documento no esté registrado previamente antes de guardar.
CA-02	Los campos nombre, documento, teléfono y email son obligatorios.
CA-03	Al registrar exitosamente, el sistema muestra un mensaje de confirmación con los datos guardados.
CA-04	Si el documento ya existe, el sistema muestra el mensaje: ‘Ya existe un usuario registrado con este documento’.

HU-07 — Consultar Usuario por Documento

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero consultar la información de un usuario ingresando su número de documento, para verificar sus datos y el estado de su cuenta en el parqueadero.
CA-01	La búsqueda devuelve resultado en menos de 1 segundo.
CA-02	El resultado muestra: nombre completo, documento, teléfono, email, estado (activo/inactivo) y vehículos asociados.
CA-03	Si el documento no existe, el sistema muestra el mensaje: ‘No se encontró ningún usuario con ese documento’.

HU-08 — Actualizar Datos de Usuario

Campo	Descripción
Actor	Administrador

Campo	Descripción
Descripción	Como administrador, quiero actualizar los datos de contacto de un usuario existente, para mantener la información del cliente siempre actualizada.
CA-01	El sistema permite modificar teléfono, email, nombre y tipo de contrato.
CA-02	El campo documento de identidad no puede ser modificado.
CA-03	Los cambios quedan registrados con fecha, hora y nombre del administrador que los realizó.
CA-04	El sistema muestra confirmación: ‘Datos actualizados correctamente’.

HU-09 — Activar / Desactivar Usuario

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero activar o desactivar un usuario del sistema, para controlar el acceso al servicio sin necesidad de eliminar el historial del cliente.
CA-01	Un usuario desactivado no puede tener vehículos con entrada activa en el parqueadero.
CA-02	El sistema muestra el estado actual del usuario antes de permitir el cambio.
CA-03	Al cambiar el estado el sistema solicita confirmación antes de aplicar el cambio.
CA-04	El cambio de estado queda registrado en el historial de auditoría del sistema.

HU-10 — Asociar Vehículo a Usuario

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero asociar uno o más vehículos a un usuario mensuales registrado, para vincular los movimientos del vehículo con su propietario en el sistema.
CA-01	Solo se pueden asociar vehículos a usuarios con estado activo.
CA-02	Un vehículo no puede estar asociado a más de un usuario al mismo tiempo.
CA-03	El sistema muestra la lista de vehículos ya asociados al usuario antes de agregar uno nuevo.
CA-04	Si la placa ya está asociada a otro usuario, el sistema muestra un mensaje de error informativo.

HU-11 — Ver Historial de Pagos

Campo	Descripción
Actor	Administrador / Operario
Descripción	Como administrador u operario, quiero consultar el historial de pagos de un usuario, para verificar si está al día con sus mensualidades y resolver dudas del cliente.

Campo	Descripción
CA-01	Se puede filtrar el historial por rango de fechas y estado del pago (pagado/pendiente).
CA-02	El historial muestra: fecha de pago, monto, estado y período correspondiente.
CA-03	Si no hay registros, el sistema muestra: 'No se encontraron pagos con los filtros seleccionados'.
CA-04	El total de pagos realizados y el saldo pendiente se muestran en la parte superior del historial.

HU-12 — Exportar Reporte de Pagos

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero exportar el historial de pagos de un usuario en formato PDF o Excel, para entregar comprobantes al cliente o generar reportes contables del parqueadero.
CA-01	El reporte exportado incluye: nombre del usuario, documento, período, detalle de pagos y total.
CA-02	El archivo generado lleva el nombre del usuario y la fecha de exportación.
CA-03	La exportación debe completarse en menos de 5 segundos.
CA-04	Esta funcionalidad solo está disponible desde la pantalla de historial de pagos (<<extend>>).

HU-13 — Registrar Nueva Celda

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero registrar una nueva celda en el sistema indicando su número, zona y tipo de vehículo permitido, para ampliar la capacidad del parqueadero cuando sea necesario.
CA-01	El número de celda debe ser único dentro de su zona.
CA-02	El tipo de vehículo permitido puede ser: carro, moto o camión.
CA-03	La celda queda registrada con estado LIBRE de forma automática al crearse.
CA-04	Si el número de celda ya existe en esa zona, el sistema muestra mensaje de error.

HU-14 — Consultar Estado de Celda

Campo	Descripción
Actor	Administrador / Operario

Campo	Descripción
Descripción	Como administrador u operario, quiero consultar el estado actual de una celda específica, para saber si está libre, ocupada o fuera de servicio en un momento determinado.
CA-01	La consulta puede hacerse por número de celda o por zona.
CA-02	El resultado muestra: número, zona, tipo de vehículo, estado actual y si está ocupada la placa del vehículo asignado.
CA-03	La consulta responde en menos de 1 segundo.

HU-15 — Deshabilitar Celda por Mantenimiento

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero deshabilitar temporalmente una celda por motivos de mantenimiento, para evitar que el sistema la asigne mientras no está disponible.
CA-01	Solo se puede deshabilitar una celda que esté actualmente con estado LIBRE.
CA-02	Una celda deshabilitada no aparece disponible en el mapa de celdas ni en la asignación automática.
CA-03	El sistema solicita ingresar el motivo del mantenimiento antes de deshabilitar.
CA-04	El administrador puede rehabilitar la celda en cualquier momento desde la misma pantalla.

4. Mockups — Gestión de Usuarios y Gestión de Celdas

Los mockups representan el diseño visual de las interfaces de usuario asociadas a cada historia de usuario de la Iteración 2. Fueron elaborados como prototipos de media fidelidad que permiten visualizar la distribución de los elementos en pantalla, los flujos de navegación y la experiencia del administrador y el operario al interactuar con los nuevos módulos del sistema. Cada pantalla refleja los criterios de aceptación definidos en su historia de usuario correspondiente, sirviendo como guía visual para el equipo de desarrollo durante la implementación del código fuente.

El diseño sigue la misma paleta de colores corporativa de la Iteración 1: azul oscuro #1A3A5C, azul medio #2E6DA4 y blanco #FFFFFF. Las pantallas de la Iteración 2 se diferencian visualmente por el uso de amarillo dorado para identificar los componentes nuevos de esta iteración. A continuación, se presentan las diez pantallas diseñadas, una por cada historia de usuario.

5. Diagramas de Secuencia — Iteraciones 1 y 2

Los diagramas de secuencia modelan el comportamiento dinámico del sistema mostrando la interacción entre los objetos en orden cronológico. Cada diagrama ilustra el flujo de mensajes entre

el actor, la vista, el controlador (gestor), la capa DAO y la base de datos para un caso de uso específico. Se presentan seis diagramas que cubren los flujos principales de las iteraciones 1 y 2.

DS-01 — Registrar Entrada de Vehículo (Iteración 1)

Describe el flujo completo desde que el operario ingresa la placa hasta que el sistema registra el movimiento y asigna la celda automáticamente, incluyendo la consulta de disponibilidad a la base de datos mediante sentencias SQL parametrizadas.

DS-02 — Registrar Salida de Vehículo (Iteración 1)

Describe el flujo desde la búsqueda del vehículo por placa, la consulta del movimiento activo, la confirmación de salida, el cálculo del tiempo de permanencia en minutos y la liberación de la celda actualizando su estado en la base de datos.

DS-03 — Registrar Usuario Mensual (Iteración 2)

Describe el flujo de registro de un nuevo usuario, incluyendo la validación del documento único mediante consulta a la base de datos y el manejo del caso de error cuando el documento ya existe, lanzando una excepción personalizada hacia la vista.

DS-04 — Asociar Vehículo a Usuario (Iteración 2)

Describe el flujo de vinculación de un vehículo a un usuario mensual activo, incluyendo la verificación del estado del usuario y la validación de que la placa no esté previamente asociada a otro usuario en el sistema.

DS-05 — Deshabilitar Celda por Mantenimiento (Iteración 2)

Describe el flujo de des habilitación de una celda, incluyendo la verificación de que esté en estado LIBRE antes de permitir el cambio ha estado MANTENIMIENTO y la actualización del mapa visual de celdas en tiempo real.

DS-06 — Consultar Historial de Pagos (Iteración 2)

Describe el flujo de consulta del historial de pagos con filtros aplicados, el cálculo de totales acumulados y la opción extendida de exportar el reporte, mostrando la interacción entre el administrador, el gestor de reportes y la capa DAO.

6. Diagrama de Componentes — Iteraciones 1 y 2

El diagrama de componentes representa la arquitectura física del sistema mostrando todos los módulos de software que lo conforman, sus interfaces y las dependencias entre ellos. Este diagrama integra los componentes de las dos iteraciones bajo la arquitectura en capas con el patrón MVC y DAO.

El sistema se organiza en cinco capas: la capa de Presentación contiene todos los componentes de interfaz de usuario para ambas iteraciones diferenciados por color; la capa de Negocio agrupa los gestores que implementan las reglas de cada módulo; la capa de Acceso a Datos implementa el patrón DAO para cada entidad del modelo; la capa de Base de Datos contiene las tablas MySQL con sus relaciones; y la franja de Servicios Transversales provee componentes de uso común como autenticación, logs, notificaciones y exportación de reportes. Los componentes azules corresponden a la Iteración 1 y los amarillos a la Iteración 2.

7. Plan de Pruebas Resumido — Gestión de Usuarios y Gestión de Celdas

El plan de pruebas define los casos de prueba que permiten verificar que las funcionalidades desarrolladas en la Iteración 2 cumplen con los criterios de aceptación establecidos en las historias de usuario. Se utiliza un formato resumido que incluye el identificador, la descripción, los datos de entrada, el resultado esperado y el resultado obtenido.

Módulo: Gestión de Usuarios

ID	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado
CP-01	Registrar usuario con datos válidos	Nombre: Carlos Martínez, Doc: 1098765432	Usuario registrado con estado ACTIVO — ID generado	✅ Aprobado
CP-02	Registrar usuario con documento duplicado	Doc: 1098765432 (ya existe)	Mensaje: Ya existe un usuario con este documento	✅ Aprobado
CP-03	Registrar usuario sin campos obligatorios	Nombre vacío, Email vacío	El sistema no permite guardar — Muestra campos requeridos	✅ Aprobado
CP-04	Consultar usuario por documento existente	Doc: 1098765432	Muestra datos completos + vehículos asociados	✅ Aprobado
CP-05	Consultar usuario por documento inexistente	Doc: 9999999	Mensaje: No se encontró ningún usuario con ese documento	✅ Aprobado
CP-06	Actualizar datos de usuario	Nuevo teléfono: 3209876543	Datos actualizados — Cambio registrado en auditoría	✅ Aprobado
CP-07	Intentar modificar el documento de identidad	Cambiar doc a 0000001	Campo no editable — Sistema no permite el cambio	✅ Aprobado
CP-08	Desactivar usuario activo	Usuario: Carlos Martínez (activo)	Estado cambia a INACTIVO — Cambio registrado	✅ Aprobado
CP-09	Activar usuario inactivo	Usuario: María Rodríguez (inactivo)	Estado cambia a ACTIVO — Cambio registrado	✅ Aprobado
CP-10	Asociar vehículo a usuario activo	Placa: DEF-456, Tipo: Carro, Usuario activo	Vehículo vinculado — Aparece en lista del usuario	✅ Aprobado

ID	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado
CP-11	Asociar vehículo a usuario inactivo	Placa: GHI-789, Usuario inactivo	Mensaje de error — No se permite la asociación	✅ Aprobado
CP-12	Asociar placa ya vinculada a otro usuario	Placa: ABC-123 (ya asociada)	Mensaje: La placa ya está asociada a otro usuario	✅ Aprobado
CP-13	Consultar historial de pagos con filtros	Fechas: Ene 2026 — Mar 2026	Tabla con pagos filtrados + totales calculados	✅ Aprobado
CP-14	Consultar historial sin registros	Filtros sin resultados	Mensaje: No se encontraron pagos con los filtros seleccionados	✅ Aprobado
CP-15	Exportar reporte de pagos en PDF	Usuario con historial, formato PDF	Archivo PDF generado con nombre y fecha	✅ Aprobado

Módulo: Gestión de Celdas

ID	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado
CP-16	Registrar nueva celda con datos válidos	Número: C-11, Zona: C, Tipo: Carro	Celda registrada con estado LIBRE	✅ Aprobado
CP-17	Registrar celda con número duplicado en zona	Número: C-11 en Zona C (ya existe)	Mensaje: El número C-11 ya existe en la Zona C	✅ Aprobado
CP-18	Consultar celda ocupada por número	Celda: B-07	Muestra placa asignada + hora entrada + tiempo	✅ Aprobado
CP-19	Consultar celda libre por número	Celda: A-03	Muestra estado LIBRE + última placa + última salida	✅ Aprobado
CP-20	Consultar celda en mantenimiento	Celda: M-05	Muestra estado MANTENIMIENTO + motivo registrado	✅ Aprobado
CP-21	Modificar tipo de vehículo en celda libre	Celda: A-03, nuevo tipo: Moto	Tipo de vehículo actualizado correctamente	✅ Aprobado
CP-22	Intentar modificar tipo en celda ocupada	Celda: B-07 (ocupada)	Mensaje de error — No se permite mientras esté ocupada	✅ Aprobado
CP-23	Deshabilitar celda libre por mantenimiento	Celda: M-06 (libre), Motivo: Pintura	Estado MANTENIMIENTO — No aparece en mapa	✅ Aprobado
CP-24	Intentar deshabilitar celda ocupada	Celda: M-03 (ocupada)	Mensaje: No se puede deshabilitar una celda ocupada	✅ Aprobado
CP-25	Rehabilitar celda en mantenimiento	Celda: M-05 (mantenimiento)	Estado cambia a LIBRE — Disponible en mapa	✅ Aprobado
CP-26	Asignación automática de celda al registrar entrada	Tipo vehículo: Moto	Sistema asigna celda libre de Zona M automáticamente	✅ Aprobado

ID	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado
CP-27	Asignación cuando no hay celdas disponibles	Todas las celdas de tipo Carro ocupadas	Mensaje: No hay celdas disponibles para este tipo	✅ Aprobado

8. Repositorio GitHub — URL del Código Fuente

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub indicado a continuación. El repositorio contiene todos los archivos del proyecto incluyendo el código fuente en Python con Flask, el esquema SQL de la base de datos, los mockups interactivos en HTML, los diagramas del sistema y el documento del taller para ambas iteraciones.

Detalle	Información
URL del Repositorio	https://github.com/JonathanAgamez25/Proyecto_Parquiadero
Nombre del Repositorio	Proyecto_Parquiadero
Propietario	JonathanAgamez25
Rama principal	main
Iteraciones incluidas	Iteración 1 y Iteración 2
Tecnologías	Python — Flask — MySQL — HTML — CSS — JavaScript

El repositorio está organizado con la siguiente estructura de carpetas: app/models para las entidades del dominio, app/controllers para los gestores de negocio, app/dao para la capa de acceso a datos, app/templates para las vistas HTML, database para el script SQL y docs para los mockups y diagramas generados en ambas iteraciones.

Conclusiones

La Iteración 2 del sistema de gestión para el Parqueadero “Autos Colombia” consolida la arquitectura del proyecto incorporando dos módulos fundamentales que complementan la Iteración 1 y preparan el sistema para la Iteración 3 de gestión de pagos. A continuación, se presentan las conclusiones principales de esta iteración.

- La definición clara de requerimientos funcionales y no funcionales desde el inicio de la iteración permitió delimitar el alcance del desarrollo y facilitar la creación de historias de usuario con criterios de aceptación verificables y precisos.

- El diagrama de casos de uso evidencia la separación de responsabilidades entre el Administrador y el Operario, garantizando que cada actor tenga acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden según su rol en el parqueadero.

- Las historias de usuario HU-06 a HU-15 cubren de forma integral el ciclo de vida de los usuarios mensuales y la administración completa de las celdas, desde su registro hasta su habilitación o des habilitación por mantenimiento.
- Los diagramas de secuencia ilustran con precisión la comunicación entre las capas del sistema, evidenciando el correcto flujo de mensajes desde la vista hasta la base de datos y confirmando que la arquitectura en capas se mantiene consistente en ambas iteraciones.
- El diagrama de componentes integrado de las iteraciones 1 y 2 demuestra la escalabilidad de la arquitectura propuesta, permitiendo agregar nuevos módulos sin afectar los existentes gracias a la separación en capas y el uso del patrón DAO.

Como trabajo futuro se plantea la implementación de la Iteración 3 correspondiente a la Gestión de Pagos, que integrará los módulos de las iteraciones anteriores para completar el ciclo operativo completo del parqueadero.